

PASO 3

INTEGRA

Infraestructura de Trazabilidad e Identidad para la Gestión de Recursos de Asignación

Marco de Implementación Operativa

Antecedentes globales, un caso de referencia internacional y hoja de ruta para Argentina

Propuesta de implementación: Argentina — Modelo replicable para América Latina

Piloto: Argentina (caso demostrativo) · Modelo replicable para América Latina · Horizonte de piloto institucional: 36 meses (propuesta)

Nota de alcance: este documento distingue dos horizontes que antes aparecían mezclados. Horizonte 1 — el prototipo demostrativo, que ya existe y se puede ejecutar hoy. Horizonte 2 — una propuesta de piloto institucional real, de 36 meses, condicionada a un acuerdo con una coordinadora de trasplantes real que hoy no existe. Ningún dato de este documento debe leerse como que ese acuerdo ya está en curso.

1. Introducción

Los Pasos 1 y 2 de INTEGRA establecieron el diagnóstico de amenazas y la arquitectura técnica de la solución. El Paso 3 responde a una pregunta diferente: ¿cómo se implementa esto en el mundo real, con los actores, presupuestos, marcos legales y resistencias institucionales de América Latina?

Este documento integra tres perspectivas: los antecedentes de investigación global en blockchain aplicado a trasplantes, un caso de referencia internacional (Estados Unidos) como advertencia empírica del costo de no actuar, y una hoja de ruta operativa propuesta para un eventual despliegue de INTEGRA en Argentina — con el diseño explícito de ser replicable en otros países de la región.

INTEGRA se diseña con Argentina como caso de implementación hipotético por razones de viabilidad institucional y regulatoria, no como un proyecto de alcance exclusivamente nacional. Las referencias institucionales de este documento (la coordinadora nacional de trasplantes, hospitales piloto) son genéricas e hipotéticas — no identifican a una organización real ni implican su participación en el proyecto.

2. Antecedentes Globales

Existe un cuerpo sólido de investigación académica sobre blockchain aplicado a donación de órganos, concentrado entre 2019 y 2024. La revisión de esa literatura permite extraer lecciones concretas sobre qué funciona, qué no, y dónde está el gap que INTEGRA viene a cerrar.

2.1 Volumen y evolución de la investigación

Una revisión sistemática publicada en noviembre de 2024 (MDPI Information) analizó 370 publicaciones sobre sistemas de gestión de donación de órganos entre 2016 y 2023. De ellas, 85 cumplieron criterios de inclusión. El 36.5% exploran modelos basados en blockchain, porcentaje que creció consistentemente desde 2019. La distribución geográfica es reveladora: la mayoría proviene de India, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Corea

del Sur. América Latina no aparece con proyectos propios documentados en esa revisión. INTEGRA operaría en un espacio con poco precedente a nivel de implementación regional.

2.2 Proyectos y prototipos más relevantes

Proyecto / Sistema	Año	Plataforma	Alcance / Limitación documentada
Indriya (India)	2023	Hyperledger Fabric / AWS	Prototipo académico completo. 389 TPS validados. Sin integración IoT real ni plan de despliegue institucional.
BOMS (Corea/Nigeria)	2024	Ethereum privado	Matching con factores HLA en smart contracts. Sin módulo de trazabilidad de traslado.
Organ Harbour (India)	2024	Ethereum	dApp de registro e integración hospitalaria. Sin ciberseguridad embebida, sin threat modeling.
Propuesta Arabia Saudita (Dajim et al.)	2022	Hyperledger Fabric	Diseño de arquitectura con canal privado. Sin prototipo funcional publicado.
Smart Traceable Framework IoT+Blockchain	2025	Smart contracts + IPFS	Integración IoT para trazabilidad de traslado. Sin ciberseguridad de dispositivos ni modelo de identidad.

2.3 Consenso emergente y posicionamiento de INTEGRA

- **El modelo de identidad de Hyperledger Fabric es la referencia dominante:** los sistemas diseñados para salud pública eligieron ese modelo sobre Ethereum por su identidad por organización, canales privados y rendimiento.
- **Ningún proyecto integra threat modeling sistemático como punto de partida:** INTEGRA es el primer diseño encontrado en la revisión de literatura que parte de un análisis STRIDE/MITRE ATT&CK para derivar la arquitectura técnica.
- **La integración IoT con seguridad embebida es el componente menos maduro:** ningún proyecto previo define un modelo de seguridad completo para los dispositivos ni considera la falsificación de telemetría como vector de ataque.
- **No se encontró ningún sistema en producción real a escala nacional:** todos los proyectos documentados en la revisión son prototipos académicos.

El gap identificado no está en la investigación sino en la implementación institucional. América Latina podría ocupar ese espacio con un caso de referencia bien documentado.

3. Un Caso de Referencia — Estados Unidos

El sistema de coordinación de trasplantes de Estados Unidos opera bajo contrato federal desde 1986. Con cuatro décadas de historia, un presupuesto considerable y el marco regulatorio más maduro del mundo en este dominio, es el caso de referencia obligado — y, simultáneamente, la demostración más contundente de que los problemas identificados en el Paso 1 no son hipotéticos.

3.1 Cómo funciona — analogía con una coordinadora nacional

El sistema estadounidense gestiona la lista de espera, ejecuta el algoritmo de compatibilidad, coordina la asignación y mantiene la base de datos de trasplantes a través de subsistemas propietarios de tecnología cerrada (lista de espera, datos de donante, formularios electrónicos, verificación en destino). En términos funcionales, es equivalente

a lo que haría cualquier coordinadora nacional de trasplantes. La diferencia es el nivel de recursos y el respaldo legal federal — los problemas, sin embargo, son los mismos.

3.2 Fallos documentados vs. amenazas STRIDE del Paso 1

STRIDE	Fallo documentado	Correspondencia con el Paso 1 de INTEGRA
D — DoS	Un outage del sistema central detuvo todos los matches de trasplante en 2023. Declarado insuficiente en tiempo de actividad para infraestructura crítica (reporte gubernamental 2021, investigación legislativa 2023).	Prioridad #1: Ransomware / DoS durante coordinación activa.
I — Info Disclosure	Una brecha permitió acceso no autorizado a más de 1,5 millones de registros sensibles de pacientes (investigación legislativa, 2024).	Exposición de datos de pacientes en lista de espera.
S + E — Spoofing / Escalada	Las políticas de control de acceso, evaluación de riesgos y monitoreo 'estaban en borrador o directamente no existían', según auditoría de un organismo de control (2022).	Ausencia de MFA (score 9.5). Acceso privilegiado sin control (score 8.4).
T — Tampering	El sistema de asignación es opaco y propietario. Las reglas de compatibilidad no son auditables. No hay registro inmutable de modificaciones a la lista de espera.	Prioridad #2: Lista de espera mutable sin auditoría inmutable (score 9.8).
D — DoS (2)	Una auditoría de ciberseguridad publicada en 2024 encontró que el sistema era incapaz de responder apropiadamente a la mayoría de los ataques simulados en pruebas de 2023.	Falla sistémica de resiliencia. Ausencia de un plan de respuesta a incidentes funcional.

3.3 El colapso del modelo centralizado y la reforma en curso

El Congreso de Estados Unidos respondió a estos fallos con una ley que rompe el monopolio del contratista único y autoriza la contratación competitiva con múltiples proveedores. En 2024 comenzó la transición a una estructura multi-vendor; en 2025 se constituyó por primera vez un directorio independiente, separado del contratista. Si el sistema más maduro y mejor financiado del mundo tiene estas fallas después de 40 años, el riesgo en contextos latinoamericanos con menos recursos es exponencialmente mayor — y, al mismo tiempo, América Latina puede diseñar desde cero sin cargar con esa deuda técnica.

3.4 Comparativa estructural

Dimensión	Caso de referencia (EE.UU.)	INTEGRA (propuesta)
Arquitectura	Sistema centralizado propietario. Un punto único de fallo.	Red distribuida (ledger propio, con arquitectura de identidad inspirada en Hyperledger Fabric). Sin punto único de fallo en el modelo objetivo.
Trazabilidad	Registro modificable. Sin inmutabilidad criptográfica demostrada.	Ledger append-only. Cada transacción firmada y no repudiable.
Transparencia de reglas	Algoritmo de compatibilidad opaco y propietario.	Chaincode auditado y verificable por todos los nodos.
Identidad y acceso	Controles de acceso 'en borrador o inexistentes' según auditoría.	PKI propia (RSA-2048). MFA obligatorio. RBAC por atributo de certificado.
Resiliencia	Sistema colapsó en 2023, parando todos los matches del país.	Quorum de replicación entre nodos redundantes por organización. Plan de respuesta a incidentes documentado.
Gobernanza	Monopolio de contratista único por 40 años.	Red permitida con múltiples organizaciones. Onboarding de nuevas organizaciones vía transacción de gobernanza (ver Paso 2, Sección 3.3).
IoT	Sin integración de trazabilidad física en tiempo real.	Subsistema IoT autenticado con cadena de custodia registrada en el ledger.
Deuda técnica	40 años de sistemas heredados que proteger.	Diseño desde cero con principios correctos. Sin legado que defender.

4. Marco Regulatorio y Contexto Institucional

El marco regulatorio argentino combina un organismo coordinador maduro (hipotéticamente representado por la coordinadora nacional de trasplantes), una ley de datos de salud aplicable (Ley 25326) y antecedentes de digitalización en el sector — lo que lo vuelve un escenario favorable para explorar un despliegue inicial de este tipo de infraestructura.

Marco legal	Alcance y relevancia	Impacto en INTEGRA
Ley 25326 — Protección de Datos Personales	Regula datos sensibles (incluidos datos de salud). Requiere consentimiento informado, propósito específico y medidas de seguridad adecuadas.	El diseño de canales privados y datos on-chain/off-chain del Paso 2 es la respuesta técnica directa a este requisito.
Marco nacional de trasplante de órganos	Establece el rol de la coordinadora nacional, la lista única de espera y los criterios de asignación. No menciona blockchain, lo que no impide su uso.	INTEGRA provee la infraestructura tecnológica sobre la que la coordinadora ejercería su rol institucional. Requeriría validación legal de equivalencia de registros blockchain.
Marco de infraestructura crítica	Argentina no tiene ley específica de ciberseguridad para salud. Gap regulatorio sin obligaciones concretas para el sector.	Oportunidad: INTEGRA puede proponer un marco de ciberseguridad de referencia para infraestructura de trasplante.
Digitalización institucional del sector	Existen antecedentes de digitalización de registros y consentimientos en el proceso de trasplante en Argentina.	Marco favorable para la integración con sistemas ya digitalizados vía API Gateway.

4.1 Precedente reciente de adopción de tecnología distribuida en el sector

En 2026, un organismo de coordinación de trasplantes de Argentina puso en producción una capa de identidad institucional descentralizada sobre una red pública, para verificar la identidad de agencias jurisdiccionales y habilitar la firma electrónica de documentos vinculados a listas de espera de trasplante. Es un antecedente real e importante: confirma que existe predisposición institucional y regulatoria a adoptar tecnología de registro distribuido en este dominio, en un plazo muy reciente.

Precisión necesaria para no sobrevender el paralelismo: ese despliegue resuelve identidad institucional y firma de documentos (identidades verificables y credenciales), no lista de espera ejecutable como chaincode, no cadena de custodia IoT en tiempo real, ni consenso multi-organización sobre el evento clínico. INTEGRA no reemplaza ni compite con esa iniciativa — la complementaría, extendiendo el mismo principio de verificabilidad a la capa operativa completa del proceso de trasplante.

4.2 Panorama regulatorio para la expansión regional

País	Ley de datos de salud	Ente coordinador (hipotético)	Viabilidad de un piloto
Argentina	Ley 25326 (datos sensibles con protección reforzada).	Coordinadora nacional — central, estructurada, con digitalización en curso.	ALTA — caso de referencia de este documento
Brasil	LGPD (2020). Marco más maduro de la región.	Sistema nacional de trasplantes, red federal descentralizada.	ALTA — segunda fase hipotética
México	Ley Federal de Protección de Datos (2010). Limitada para datos públicos.	Coordinadora nacional centralizada.	MEDIA
Colombia	Ley 1581/2012. Circular para datos de salud.	Red de donación con menor madurez relativa.	MEDIA
Chile	Ley 19628 (en revisión). Marco débil en datos de salud.	Coordinación nacional de trasplantes, sistema menos centralizado.	BAJA-MEDIA

5. Definición de un Caso Piloto Hipotético — Argentina

Lo que sigue es una propuesta de diseño de piloto, no un piloto en curso. Describe cómo se vería una primera implementación en producción con actores institucionales reales, si se lograra el acuerdo correspondiente — usando nomenclatura genérica para los actores institucionales, consistente con la decisión de alcance ya aplicada en el prototipo actual (ver DECISIONES_DE_ALCANCE.md).

Parámetro	Definición propuesta
Organismo rector (hipotético)	La coordinadora nacional de trasplantes — rol equivalente al de un organismo nacional coordinador de ablación e implante.
Nodos iniciales propuestos	Hospital piloto A (rol donante) + Hospital piloto B (rol receptor). Ambos con sistema de información hospitalaria propio y capacidad de integración.
Tipo de trasplante piloto	Trasplante renal. Órgano más frecuente en la región. Ventana de isquemia de 24–36h que permite testing sin presión de tiempo extrema.
Transacciones activas en Fase 1	Registro de donante, gestión de lista de espera, emisión de asignación. La cadena de custodia con IoT se activaría en una fase posterior.
Modo de operación propuesto	Doble registro: el sistema legado de la coordinadora continuaría como respaldo mientras INTEGRA opera en paralelo, con validación cruzada de consistencia.
Duración propuesta	18 meses: 6 de configuración e integración técnica, 12 de operación en doble registro con datos anonimizados, en paralelo con el sistema legado.
Criterio de éxito propuesto	100% de eventos de registro de donante y asignación renal registrados en el ledger con firma digital. Cero discrepancias entre el ledger e el sistema legado. Auditoría externa completada.

5.1 Integración con un sistema legado hipotético

Cualquier despliegue real necesitaría integrarse con el sistema de información nacional de trasplantes existente, sin reemplazarlo en las fases iniciales — envolviéndolo con una capa de trazabilidad inmutable sin interrumpir su operación. Este documento no asume acceso a ningún sistema legado real; el diseño de integración (API Gateway con validación) se detalla en el Paso 2.

6. Hoja de Ruta — Dos Horizontes

Horizonte 1 (ya construido, agosto 2026): el prototipo demostrativo de INTEGRA — ledger propio, PKI, 4 nodos replicados, endorsement multisig, simulador IoT y dashboard de consulta — está funcional y verificado, sin necesidad de ningún convenio institucional. El Horizonte 2 que sigue es una propuesta de escalamiento, no un plan en ejecución.

6.1 Horizonte 1 — Prototipo demostrativo (estado actual)

Construido con recursos propios del equipo, sin financiamiento externo ni convenio institucional. Corre en cualquier entorno con Docker, sin dependencias de infraestructura de terceros. Incluye el núcleo blockchain, la PKI, el modelo de amenazas validado con tests de seguridad automatizados, y un dashboard de consulta de solo lectura. Este es el estado que se presenta en la instancia de evaluación.

6.2 Horizonte 2 — Propuesta de piloto institucional (36 meses, condicionado a acuerdo real)

Fase	Período	Actividades principales	Criterio de avance
1	Meses 1–6	Acuerdo formal con una coordinadora real y hospitales piloto. Despliegue de PKI para las organizaciones. MFA en sistemas críticos. Segmentación de red. Capacitación inicial.	Acuerdo de implementación firmado. Red activa con 3+ organizaciones. PKI operativa.
2	Meses 7–18	Despliegue de las transacciones core en producción. Integración con sistemas hospitalarios vía API Gateway. Operación en doble registro. Pentest del sistema piloto.	Registros reales sin discrepancias. Pentest completado.
3	Meses 19–36	Subsistema IoT en contenedores de traslado real. Expansión a hospitales adicionales. Auditoría externa de ciberseguridad. Documentación para replicación regional.	Primer traslado con custodia completa en el ledger. Auditoría aprobada.

Este horizonte depende de una variable que hoy no está resuelta: el acuerdo con una institución real dispuesta a pilotarlo. No se presenta como comprometido ni en curso.

7. Gestión del Cambio y Factores Humanos (para el Horizonte 2)

Barrera	Descripción	Estrategia de mitigación
Resistencia del personal médico	Percepción de carga burocrática adicional.	Demostrar reducción de pasos manuales. Champions médicos como embajadores.
Desconfianza institucional en la tecnología	Dudas sobre un sistema nuevo en operaciones donde el error cuesta vidas.	Fase de doble registro obligatoria: opera en paralelo sin riesgo operativo hasta validación completa.
Falta de competencias técnicas	El personal de IT hospitalario no tiene experiencia con blockchain ni PKI.	Capacitación en tres niveles: usuarios finales, administradores y equipo técnico.
Alta rotación de personal	Los hospitales públicos suelen tener rotación alta que degrada el conocimiento operativo.	Documentación exhaustiva. Tutoriales embebidos. Soporte dedicado durante el piloto.
Resistencia política/institucional	Actores con interés en mantener la opacidad del sistema actual.	Involucrar al ministerio de salud correspondiente desde el inicio. Comunicación del impacto social.

8. Posibles Fuentes de Financiamiento (Horizonte 2, a explorar)

Esta sección lista organismos cuyos criterios de financiamiento son compatibles con un proyecto como INTEGRA, no compromisos de financiamiento obtenidos. Cualquier gestión ante estos organismos es un paso posterior a este documento.

- **Banca multilateral de desarrollo:** organismos con programas activos de soluciones digitales para salud pública en América Latina, con criterios compatibles con impacto social medible, innovación tecnológica y replicabilidad regional.
- **Banca de desarrollo regional:** líneas de financiamiento para proyectos de transformación digital en el sector público.
- **Organismos nacionales de ciencia y tecnología:** financiamiento para fases de investigación aplicada y prototipado.
- **Modelo público-privado:** proveedores de infraestructura cloud y de plataformas de identidad podrían contribuir con recursos técnicos bajo modelos de asociación.
- **Organismos multilaterales de salud:** líneas de financiamiento para fortalecimiento de sistemas de salud, con foco en reducción del tráfico de órganos y equidad en la asignación.

9. Métricas de Éxito — KPIs (Horizonte 2)

Categoría	KPI	Meta	Frecuencia
Seguridad	Porcentaje de accesos con MFA activo	100% al finalizar Fase 1	Mensual
Seguridad	Tiempo medio de detección de accesos anómalos	< 15 minutos	Mensual
Seguridad	Intentos de modificación de lista sin firma digital válida, rechazados	100% de rechazo automático	Tiempo real
Integridad	Discrepancias entre el ledger y el sistema legado en paralelo	0 discrepancias	Por transacción
Operativo	Tiempo desde confirmación de donación hasta registro en el ledger	< 5 minutos	Por evento
Operativo	Disponibilidad de la red durante coordinación activa	> 99.9%	Mensual
Impacto	Trasplantes con cadena de custodia completa en el ledger	100% al finalizar Fase 3	Por evento
Replicación	Documentación de kit regional completada	100% al finalizar Fase 3	Única vez

10. Conclusiones — INTEGRA como Modelo Regional

10.1 Lo que los tres pasos demuestran en conjunto

El Paso 1 demostró que el riesgo es real, documentado y tiene consecuencias potencialmente letales. El Paso 2 demostró que existe una respuesta técnica precisa para cada amenaza, hoy implementada como prototipo funcional (Horizonte 1 de este documento). Este Paso 3 muestra que esa respuesta tiene antecedentes académicos sólidos, un caso de referencia empírico que valida la urgencia, y un precedente reciente y real de adopción de tecnología distribuida en el dominio — junto con una hoja de ruta hipotética para una eventual implementación institucional (Horizonte 2).

10.2 Por qué separar lo construido de lo propuesto

- El prototipo (Horizonte 1) es verificable hoy: corre de cero con Docker, sin depender de ningún acuerdo institucional futuro.
- La propuesta de piloto (Horizonte 2) es exactamente eso — una propuesta, con fuentes de financiamiento a explorar y un acuerdo institucional que todavía no existe.
- El precedente reciente de adopción de identidad descentralizada en el sector no es evidencia de que INTEGRA ya esté validado institucionalmente — es evidencia de que el terreno regulatorio y cultural es más receptivo a este tipo de tecnología de lo que era hace apenas un año.
- El caso de referencia internacional (Sección 3) es el argumento de urgencia más sólido ante cualquier evaluador: si el sistema más maduro del mundo tiene estas fallas, la prevención vale más que la reacción.

10.3 Recomendación

Presentar INTEGRA como lo que es: un prototipo funcional que responde a un análisis de amenazas real (Paso 1) con una arquitectura técnica concreta (Paso 2), y una propuesta de escalamiento institucional razonada pero no comprometida (este Paso 3). Esa honestidad de alcance es, en sí misma, parte de la propuesta de valor — no una debilidad a disimular.

Referencias: reportes gubernamentales y legislativos de EE.UU. sobre el sistema de trasplantes (2021–2025) · revisión sistemática MDPI Information sobre blockchain en donación de órganos (2024) ·

publicaciones académicas sobre prototipos de blockchain en trasplantes (2023–2025) · cobertura pública sobre la adopción de identidad descentralizada en el sector de trasplantes de Argentina (2026). Las referencias institucionales de este documento son hipotéticas y genéricas.